BAĞIMSIZ · TEKNOKENTLER

Pyramp, TU Dublin, atık ısıdan elektrik

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

ikincil | genel puan 38 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

38 / 100 · genel sıra 39 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1/5**

Yüzde 60 olasılıkla hisse sıfır; yıl 5 nakit kâr yok, tahmin.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **1/5**

İlk ticari satış en erken 2028, hisse çıkışı 7 ile 10 yıl.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Azınlık bileti 100 bin ile 300 bin avro; tahmin, çünkü tur şartları açıklanmadı. Ölçek dayanağı doğrulandı: Enterprise Ireland 2025 genel ortalama 166 bin avro, HPSU başına yaklaşık 256 bin avro, pre-seed başına yaklaşık 88 bin avro, Pre-Seed aracı 100 bin avro, Innovative HPSU Fund 800 bin avroya kadar eş yatırım. Türkiye pilotu eklenirse 24 ayda toplam 300 bin ile 700 bin dolar; tahmin. Bant 2.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1/5**

Ölçülen 1,65 kW/m2, beyan 4 ile 12; yüzde 85 verim iddiası rekorun iki katı.

Erişim %12.5 — **2,7/5**

CEO Hussain ile görüşme, tohum turu şartları açıklanmadı, azınlık hisse yolu

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1,3/5**

Girişime azınlık ortaklığı, MEKA makinesi kullanılmıyor

Stratejik değer %12.5 — **5/5**

TPV teknolojisi, 1.000 derece üstünde ticari rakip yok, taştan bağımsız.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Pyramp, TU Dublin çıkışlı İrlandalı bir girişim. 1.000 derece üstü fırın yüzeylerinden yayılan kızılötesi ışınımı termofotovoltaik hücreyle doğrudan elektriğe çeviren, hareketli parçası olmayan bir panel geliştiriyor. Hedef sektörler çimento, cam, çelik ve seramik. Tek yayımlanmış saha ölçümü 2022 tarihli hakemli bildiri: bir çimento fabrikasının klinker soğutma ızgarasında 1.083 derecede 1,65 kW/m2; bu turda sayfa açılarak doğrulandı. Şirket 2023 kuruluşlu, dört kurucu ortaklı (Hussain, Buckley, Coyle, Norton; Silicon Republic 4 Kasım 2024). Eylül 2026 mühendis ilanları ve 3 kişilik ekip bilgisi LinkedIn kaynaklı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Konu, yatırımcının azınlık hisseyle erken aşama ortak olması ve Türkiye pilotu; yaprak bağımsız yatırım olarak değerlendirildi, MEKA tesisine uyum puanlamaya girmedi.

NEDEN MEKA İÇİN

Yatırımcı için anlamı şu: yüksek sıcaklık sanayileri ısının yüzde 50 ile 60 arasını atıyor (Engineers Ireland yüzde 50, Energy Proceedings bildirisi yüzde 60'a kadar) ve 1.000 derece üstü yüzeyler için TU Dublin kaydına göre o tarihte ticari çözüm yoktu. Teknoloji kanıtlanırsa Antora gibi TPV oyuncularının gördüğü sermaye akışı burada da olabilir; Antora 30 Temmuz 2026'da 550 milyon dolar topladı, iki kaynakla doğrulandı. Ama Pyramp'ın ölçülmüş gücü 1,65 kW/m2, beyan edilen 4 ile 12 kW/m2 ve üstünün çok altında; TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim potansiyeli ifadesi fizik rekoru yüzde 41,1'in iki katı ve açıklanmamış. Tohum turu, yatırımcı listesi ve pilot sonuçları açık değil. Bilet küçük, 100 bin ile 300 bin avro, tahmin; kayıp olasılığı yüksek, getiri 7 yıldan önce gelmez.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	İlk 24 ay: 100 bin ile 300 bin avro azınlık hisse, tahmin; artı pilot gövde ve montaj 150 bin ile 300 bin dolar, tahmin. Toplam 300 bin ile 700 bin dolar.
İlk gelire kadar	Pyramp'ın ilk ticari satışı en erken 2028; tahmin, çünkü TRL 6 Aralık 2023'te kaldı (doğrulandı) ve Ekim 2026'da ürün haberi yok. Yatırımcıya ilk nakit: pilot üretim gelirleri 2027 sonu, 100 bin ile 300 bin dolar, tahmin; hisseden nakit yalnızca çıkışta, 2031 sonrası.
Yıl 3	2029: Pyramp geliri 0,5 ile 3 milyon avro, 5 ile 15 pilot ya da ilk satış; tahmin. Hisseden kâr yok; pilot üretim geliri 0,3 ile 0,8 milyon dolar, brüt kâr yüzde 15 ile 25; tahmin.
Yıl 5	2031: Pyramp geliri 3 ile 15 milyon avro, tahmin. Hissenin değeri üç senaryo: yüzde 60 olasılıkla sıfır, yüzde 30 olasılıkla 2,5 ile 3,5 kat, yüzde 10 olasılıkla 12 kat; beklenen değer 1,95 ile 2,25 kat; tahmin. Önceki metindeki 1,5 ile 2 kat ifadesi senaryo aritmetiğiyle tutmuyordu, düzeltildi.
Geri ödeme	Hisse için nakit geri ödeme çıkışa bağlı, 7 ile 10 yıl. Senaryo aritmetiği: 300 bin avro bilet, 0,6 kere 0 artı 0,3 kere 3,5 artı 0,1 kere 12 eşittir 2,25 kat, 675 bin avro, 7 yılda yıllık yüzde 12; senaryo 2 çarpanı 2,5 alınırsa 1,95 kat, 585 bin avro, yıllık yüzde 10. Önceki metindeki 450 bin ile 600 bin avro ve yüzde 6 ile 10 düzeltildi. Pilot üretim: 150 bin ile 300 bin dolar harcama; 2027 ile 2029 arasında 0,4 ile 1,1 milyon dolar gelir ve yüzde 15 ile 25 brüt kârla brüt kâr 60 bin ile 275 bin dolar; yalnızca üst senaryoda 2 ile 3 yılda öder, alt senaryoda ödemez; önceki metindeki kesin ifade düzeltildi. Panel ekonomisi ölçümle: 1,65 kW/m2 ve yıllık 8.000 saatte 13.200 kWh/m2, 0,10 dolar/kWh ile 1.320

dolar/m2 yıllık tasarruf; panel 5.000 dolar/m2 ise müşteri geri ödemesi 3,8 yıl; 4 kW/m2 beyanla 1,6 yıl; panel fiyatı tahmin.

Varsayımlar

Bu turda kaynakla doğrulanan: 1,65 kW/m2 ölçüm 2022; TRL 6 Aralık 2023; Enterprise Ireland bilet ölçekleri; Antora 550 milyon dolar ve 750 milyon dolar toplam; İrlanda tarama eşikleri; 32 sayılı Karar bildirim kuralları; TÜRKÇİMENTO 164,5 MW. Önceki turdan, bu turda yeniden açılmayan: Orcan, Mesodyne, Exergy, Climeon, GMInsights, Brunel, Physics World. Doğrulanamayan: Antora değerleme, Orcan 28,5 milyon avro, Thermophoton hibesi, NREL yüzde 30, LinkedIn ekip ve ilan bilgisi. Tahmin: bilet, değerleme, satış takvimi, senaryo olasılıkları, panel maliyeti, elektrik fiyatı 0,10 dolar/kWh. Tohum turu şartları ve hücre maliyeti bulunamadı.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

30 Temmuz 2026

Antora Energy; G2 Venture Partners ve Eclipse eş lider; yeni: Ribbit, Salesforce Ventures, Activate, John Doerr, Westly, StepStone, Liberty Mutual; mevcut: Decarbonization Partners, Impact Science, Trust Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Lowercarbon: 550 milyon dolar Seri C; toplam 750 milyon dolar (Dealroom)

5 GWh tek proje; 2,47 milyar dolar değerleme tek kaynak, sayfa açılmadı, doğrulanamadı

https://www.ess-news.com/2026/08/03/antora-rai... ; https://dealroom.co/news/142280-antora-energy-...

Eylül 2022

Orcan Energy; TiLT Capital lider: 28,5 milyon avro; doğrulanamadı, arama özeti

600 ePack Mart 2024 Orcan sitesi; birim başına yaklaşık 47 bin avro, bu çalışmanın hesabı, doğrulanamayan tur rakamına dayanır

https://www.cbinsights.com/investor/orcan-energy ; https://www.orcan-energy.com/en/

10 Aralık 2025

Mesodyne; NATO DIANA: 0,12 milyon dolar; toplam 6,01 milyon dolar 20 turda

ortalama 300 bin dolar tur, bu çalışmanın hesabı; tek veri tabanı, bu turda yeniden açılmadı

https://www.cbinsights.com/company/mesodyne/fi...

7 Mayıs 2026

Enterprise Ireland; 198 İrlandalı girişim, 90 HPSU ve 108 erken aşama: 32,9 milyon avro 2025 toplamı; HPSU öz sermaye 23 milyon avro; pre-seed 9,55 milyon avro

genel ortalama 166 bin avro; HPSU başına yaklaşık 256 bin avro; pre-seed başına yaklaşık 88 bin avro; bu çalışmanın hesabı; doğrulandı

https://www.enterprise-ireland.com/en/news/ove...

RAKAMLAR

1,65 kW/m2 at 1.083 derece

Pyramp kurucularının 2 GaSb hücreli demonstrasyon modeliyle bir çimento fabrikasının soğutma ızgarasında ölçtüğü güç yoğunluğu; laboratuvar denemesi elektrikli fırında 500 ile 900 derece. Özet yüksek sıcaklık sanayilerinin ısının yüzde 60'ına kadarını attığını yazıyor. Yayımlanmış tek saha ölçümü. Energy Proceedings cilt 25, MITAB 2022. Bu turda sayfa açıldı, doğrulandı.

rapor, hakemli bildiri: https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-... **web, çalışmalarda yok**

Yaklaşık 4 kW/m2 çimento, 12 kW/m2 ve üstü

Pyramp'ın beklediği panel gücü; kurucu beyanı, Engineers Ireland soru cevap bölümü, 24 Nisan 2024. Irish Times 11 Nisan 2024 yalnızca genel olarak 12 ile 20 kilovat diyor, çimento ve cam ayrımı yapmıyor. Ölçülen 1,65 kW/m2'nin 2,4 ile 12 katı. Her iki sayfa bu turda açıldı, doğrulandı.

haber, firma beyanı: https://www.engineersireland.ie/Engineers-Jour... ve https://www.irishtimes.com/sponsored/2024/04/1... **web, çalışmalarda yok**

cam, çelik cama benzer	
Yüzde 85'e kadar verim potansiyeli	TU Dublin proje kaydındaki firma beyanı; buhar türbinini aştığı yazıyor. MIT ve NREL'in 2022 dünya rekoru yüzde 41,1. Beyan rekorun iki katı ve dayanağı açıklanmamış; kırmızı bayrak. Bu turda açıldı, doğrulandı. resmi, üniversite kaydı: https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projec... web, çalışmalarda yok
Yüzde 41,1 verim, 2,39 W/cm2	MIT ve NREL termofotovoltaik rekoru, 2.400 derece yayıcı, iki eklemli III-V hücre, 21 Mayıs 2022; 2,39 W/cm2 eşittir 23,9 kW/m2. Physics World bu turda yeniden açılmadı; önceki tur okuması. NREL 1.300 derece InGaAs yüzde 30 bilgisi arama özetinden, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. haber, bilim dergisi: https://physicsworld.com/?p=101001 ; resmi laboratuvar, doğrulanamadı: https://www.nrel.gov/grid/news/program/2022/ca... web, çalışmalarda yok
TRL 6, 1 Haziran 2023 ile 31 Aralık 2023	TU Dublin proje kaydı, ikinci Commercialisation Fund projesi; patentli yayıcı malzeme; Holcim, NSG, Breedon Group ve Irish Cement denemeler başarılı olursa ilgi bildirmiş. Durum: tamamlandı. 2024 sonrası yeni olgunluk verisi yok. Bu turda açıldı, doğrulandı. resmi, üniversite kaydı: https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projec... web, çalışmalarda yok
550 milyon dolar Seri C, 750 milyon dolar toplam	Antora Energy, Dealroom 30 Temmuz 2026, ESS News 3 Ağustos 2026; G2 Venture Partners ve Eclipse eş lider; Breakthrough Energy Ventures ve Decarbonization Partners mevcut yatırımcı; POET Big Stone City 50 MW ve 5 GWh, 200'den fazla ısı pili. Dealroom profilinde 750 milyon dolar toplam. İki sayfa bu turda açıldı, doğrulandı. Her iki sayfa da TPV'den söz etmiyor; değerleme yok. 2,47 milyar dolar değerleme tek kaynak, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. haber: https://www.ess-news.com/2026/08/03/antora-rai... ; veri tabanı: https://dealroom.co/news/142280-antora-energy-... web, çalışmalarda yok
6,01 milyon dolar, 20 tur; son tur 0,12 milyon dolar 10 Aralık 2025	Mesodyne, MIT çıkışlı yakıt yakan TPV jeneratör şirketi; son yatırımcı NATO DIANA. Tek veri tabanı kaynağı; bu turda yeniden açılmadı. veri tabanı, tek kaynak: https://www.cbinsights.com/company/mesodyne/fi... web, çalışmalarda yok
28,5 milyon avro, Eylül 2022; 600 ePack, Mart 2024	Orcan Energy turu ve satış adedi. 28,5 milyon avro CB Insights arama özetinden, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. Orcan sitesi bu turda yeniden açılmadı. firma: https://www.orcan-energy.com/en/ ; doğrulanamadı: https://www.cbinsights.com/investor/orcan-energy web, çalışmalarda yok
63 proje, 581 MW; ısı geri kazanım 23 proje 36 MW	Exergy International ORC portföyü; Şişecam vaka çalışması. Önceki tur okuması; bu turda yeniden açılmadı. firma: https://exergyint.com/ web, çalışmalarda yok
164,5 MW, 17 fabrika, 27 hat	Türkiye çimento sektörü kurulu atık ısı geri kazanım gücü, 2025 rakamları; TÜRKÇİMENTO CEO Volkan Bozay, Dünya 14 Temmuz 2026. Elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u atık ısı, güneş ve rüzgârdan. Bu turda açıldı, doğrulandı; tek haber kaynağı. haber, tek kaynak: https://www.dunya.com/sektorler/atik-isidan-65... web, çalışmalarda yok

Yüzde 25 ve yüzde 50 eşiği, 2 milyon avro, 6 Ocak 2025

İrlanda Screening of Third Country Transactions Act 2023, 31 Ekim 2023'te imzalandı, 6 Ocak 2025'te yürürlük. AB, AEA ve İsviçre dışı yatırımcı kontrol alırsa ya da hisseyi yüzde 25 veya 50 eşiğinin üstüne çıkarırsa, işlem enerji dahil kritik altyapı, kritik teknoloji (enerji depolama dahil) ya da kritik girdi alanına değerse ve 12 aylık toplam bedel 2 milyon avro ve üstüyse bildirim zorunlu; tamamlanmadan en az 10 gün önce; karar 90 gün, uzatma 135 gün; ceza 4 milyon avroya kadar ve 5 yıla kadar hapis. Ek: Bakan bildirim eşiği altındaki işlemi de 15 ay içinde incelemeye çağırabilir. Arthur Cox notu 20 Aralık 2024. Bu turda açıldı, doğrulandı.

hukuk bürosu özeti, yasaya dayanır: https://www.arthurcox.com/knowledge/foreign-in...

web, çalışmalarda yok

---

800 bin avro, 100 bin avro, 30 bin avro

Enterprise Ireland Innovative HPSU Fund eş finansmanlı öz sermaye üst sınırı, Pre-Seed Start Fund üst sınırı, HPSU fizibilite hibesi. HPSU şartı: merkez ve kontrol İrlanda'da, yönetim ekibi İrlanda'da yerleşik, şirket kaydından itibaren 5 yaşından küçük, 3 yılda 10 iş ve 1 milyon avro yıllık satış. Bu turda açıldı, doğrulandı.

resmi: https://www.enterprise-ireland.com/en/supports... web, çalışmalarda yok

---

32,9 milyon avro, 198 girişim; 90 HPSU 23 milyon avro; 108 erken aşama 9,55 milyon avro

Enterprise Ireland 2025 girişim yatırımları, 7 Mayıs 2026. Ortalama bu çalışmanın hesabı: genel 166 bin avro; HPSU başına yaklaşık 256 bin avro; pre-seed başına yaklaşık 88 bin avro. Ayrıca 67 Commercialisation Fund onayı 22 milyon avro. Bu turda açıldı, doğrulandı.

resmi: https://www.enterprise-ireland.com/en/news/ove... web, çalışmalarda yok

---

3 ay, 30 gün

Türk yerleşiğin yurt dışı şirkete sermaye koyması 32 sayılı Karar madde 13 ile serbest, izne tabi değil; yürürlükteki metinde izin eşiği yok, eski dönemdeki Bakanlık izni eşikleri kaldırılmış. Tebliğ 2008-32/34 madde 10: ilk ihraçtan sonra 3 ay içinde Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına bilgi formu, her takvim yılını izleyen 3 ayda güncelleme, tasfiye ve devirde 3 ay; banka ve gümrük 30 günde bildirir; yaptırım 1567 sayılı Kanun idari para cezası. Hukuk yazısı 18 Eylül 2026, bu turda açıldı, doğrulandı; resmi metin okunmadı.

hukuk bürosu yazısı, mevzuata dayanır: https://hukukcularevi.com/yurt-disina-sermaye-...

web, çalışmalarda yok

4.980 kW, en fazla 240 derece

30 metrelik döner fırın gövdesinden halka emiciyle alınabilecek ısı ve emicinin en yüksek sıcaklığı; Brunel 2021. Önceki tur okuması; bu turda yeniden açılmadı.

rapor, hakemli makale özeti: https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/22459

web, çalışmalarda yok

DURUM

Pyramp faal ama ticari değil. Doğrulananlar: 2023 kuruluş ve dört kurucu ortak (Silicon Republic 4 Kasım 2024); Enterprise Ireland Commercialisation Fund 2021 ve 2023; TRL 6 Aralık 2023 ve Holcim, NSG, Breedon, Irish Cement ilgisi (TU Dublin kaydı); 2024'te verilen 2024 ikinci çeyrek spin-out ve 2025 sonu pazar hedefi (Irish Times, Engineers Ireland); Kasım 2024'te tohum turuna doğru ilerleme ve üçüncü aşama denemeler (Silicon Republic). Yayımlanmış tek saha ölçümü 2022 tarihli hakemli bildiri: çimento soğutma ızgarasında 1.083 derecede 1,65 kW/m2; şirketin beyan ettiği 4 kW/m2 çimento ve 12 kW/m2 üstü cam bandının çok altında. TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim potansiyeli ifadesi fizik rekoru yüzde 41,1'in çok üstünde ve açıklanmamış. Doğrulanamayanlar: 3 kişilik ekip, Eylül 2026 mühendis ilanları ve Breakthrough Energy destekli ifadesi LinkedIn kaynaklı, bu turda açılmadı; Breakthrough Energy sayfaları bu turda açılmadı. Tohum turu kapanış haberi yok. Holcim, NSG, Breedon ve Irish Cement denemelerinin sonucu açıklanmadı. Rakip tarafta Antora 30 Temmuz 2026'da 550 milyon dolar Seri C topladı, iki kaynakla doğrulandı; depolama yapıyor, atık ısı değil. ORC oyuncuları Orcan, Exergy, Turboden ve Climeon bu turda yeniden açılmadı. İrlanda'da yüzde 25 altı ve 2 milyon avro altı azınlık hisse zorunlu bildirime girmiyor ama Bakanın çağırma yetkisi var; Türkiye tarafında 32 sayılı Karar bildirim istiyor, izin değil.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Pyramp CEO Hussain'a e-posta: 2022 denemesinden sonraki ölçümler, kW/m2 ve verim; TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim ifadesinin dayanağı; Breakthrough Energy programı ve tutarı; tur durumu, değerleme, asgari bilet; Türkiye pilot ve gövde üretimi ortaklığına açıklık. Veri odası talebi.
   MEKA iş geliştirme · 30 Ekim 2026'ya kadar
2. Bir çimento fabrikasında klinker soğutucu ızgara girişi ve fırın başlığında termal kamera ölçümü; 1.000 derece üstü görüş hattı olan yüzey m2 ve erişilebilirlik raporu.
   MEKA Ar-Ge · 30 Kasım 2026'ya kadar
3. EPDK'ya bilgi edinme başvurusu: fırın atık ısısından TPV ile öz tüketim üretimi lisanssız yönetmelikte hangi bende girer.
   MEKA hukuk ve enerji danışmanı · 15 Kasım 2026'ya kadar
4. Pearse Coyle ile görüşme: tur yapısı, yatırımcı listesi, Enterprise Ireland HPSU eş yatırımı durumu; yüzde 25 altı azınlık hisse için İrlanda tarama yasası zorunlu bildirim dışı kalındığının ve çağırma yetkisi riskinin teyidi.
   MEKA finans · 30 Kasım 2026'ya kadar
5. Pyramp LinkedIn sayfasını ve Breakthrough Energy portföy sayfalarını doğrudan açıp ekip sayısı, ilan ve destek ifadesini kayda almak; açılamazsa Pyramp'tan yazılı teyit istemek.
   MEKA strateji · 31 Ekim 2026'ya kadar
6. Karar toplantısı: bağımsız ölçülmüş kW/m2 en az 3 ve ömür verisi gelirse 100 bin ile 300 bin avro azınlık bileti ve Türkiye pilot protokolü; gelmezse izlemede kal.
   Mehmet Bey ve MEKA yönetimi · 31 Aralık 2026
7. Yatırım yapılırsa 32 sayılı Karar bilgi formu Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına; yapılmazsa 6 aylık yeniden bakış.
   MEKA finans ve strateji · İhraçtan sonra 3 ay içinde; aksi halde 15 Nisan 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Azınlık bileti 100 bin ile 300 bin avro; tahmin, çünkü tur şartları açıklanmadı. Ölçek dayanağı doğrulandı: Enterprise Ireland 2025 genel ortalama 166 bin avro, HPSU başına yaklaşık 256 bin avro, pre-seed başına yaklaşık 88 bin avro, Pre-Seed aracı 100 bin avro, Innovative HPSU Fund 800 bin avroya kadar eş yatırım. Türkiye pilotu eklenirse 24 ayda toplam 300 bin ile 700 bin dolar; tahmin. Bant 2. Kurmak anlamsız; patentli yayıcı malzeme ve GaSb hücre bilgisi Pyramp'ta (TU Dublin kaydı doğrulandı). Yol azınlık hisse artı Türkiye pilot ve gövde, soğutma, montaj üretimi anlaşması. Hisse yüzde 25 altında ve 12 aylık bedel 2 milyon avro altında tutulmalı: İrlanda tarama yasası ve Enterprise Ireland HPSU kontrol şartı bu yüzden. Şirket yolu yalnız atölyede üretim ya da bir müşteride pilot olursa açılır; aksi halde kişisel yatırım.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (31)

Ortak adayı (2)

Pyramp Ltd TU Dublin çıkışlı, 2023 kuruluş, dört kurucu ortak: Iftekhar Hussain (CEO), Graham Buckley, Pearse Coyle, Brian Norton; 2022'de çimento soğutma ızgarasında 1,65 kW/m2 ölçtü; Kasım 2024'te tohum turuna doğru. 3 kişilik ekip ve Eylül 2026 ilanları LinkedIn kaynaklı, doğrulanamadı.
https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-... ; https://siliconrepublic.com/?p=1098597

Pyramp TU Dublin çıkışlı, LinkedIn'de 3 kişi görünen İrlandalı girişim, 1.000 derece üstü fırın ısısını panelle elektriğe çeviriyor, teknoloji Aralık 2023'te TRL 6.
https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projec...

Müşteri (6)

Rakip (12)

Kurum (6)

Yatırımcı (3)

Emsal (2)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Breakthrough Energy desteği hangi program, ne tutar, hangi tarih?** görüşme gerekir

Doğrulanamadı. İfade yalnızca Pyramp'ın LinkedIn ilanlarında geçiyor; LinkedIn ve Breakthrough Energy sayfaları bu turda açılmadı. Bu turda açılan Irish Times, Engineers Ireland, Silicon Republic ve TU Dublin sayfalarının hiçbirinde Breakthrough Energy adı yok; bu sayfalar yalnızca Enterprise Ireland desteğini anıyor. Program adı, tutar ve tarih yok.
Kime: Dr. Iftekhar Hussain, Pyramp CEO; alternatif Breakthrough Energy Fellows ekibi
https://ie.linkedin.com/company/pyramp (açılmadı) ; https://siliconrepublic.com/?p=1098597 ; https://www.engineersireland.ie/Engineers-Jour...

2 **Holcim, NSG, Breedon ve Irish Cement denemeleri yapıldı mı; ölçülen kW/m2, verim ve hücre ömrü nedir?** kısmen

İsimli şirketlerin sonucu açık değil; Silicon Republic Kasım 2024'te üçüncü aşama denemeler için anlaşmalar yapıldığını yazıyor, sonuç yok. Kurucuların 2022 tarihli hakemli bildirisi bir çimento fabrikasının soğutma ızgarasında 2 GaSb hücreli demonstrasyon modeliyle 1.083 derecede 1,65 kW/m2 ölçmüş; özet verim ve ömür vermiyor. Engineers Ireland'da kurucu ömrü PV hücrelerine benzer, yaklaşık 20 yıl diye bekliyor; ölçüm değil beyan.
https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-... ; https://siliconrepublic.com/?p=1098597

3 **Tohum turu açık mı; değerleme ve asgari bilet nedir? Enterprise Ireland eş yatırım şartı var mı?** kısmen

Silicon Republic 4 Kasım 2024'te şirketin tohum turuna doğru ilerlediğini yazdı; kapanış haberi yok. Mühendis ilanı bilgisi LinkedIn kaynaklı, doğrulanamadı. Enterprise Ireland Innovative HPSU Fund 800 bin avroya kadar eş finansmanlı öz sermaye veriyor; HPSU için merkez ve kontrol İrlanda'da, yönetim ekibi İrlanda'da yerleşik ve şirket 5 yaşından küçük olmalı; Pyramp 2023 kuruluşlu, 2028'e kadar yaş şartını sağlar. Türk yatırımcı azınlıkta kalırsa kontrol şartı bozulmaz. Değerleme ve asgari bilet web'de yok.
https://www.enterprise-ireland.com/en/supports... ; https://siliconrepublic.com/?p=1098597

4 **Çimento fabrikasında 1.000 derece üstü hangi yüzey hedefleniyor?** cevaplandı

Klinker soğutma ızgarası. Kurucuların 2022 hakemli bildirisi cement cool down grate içinde 1.083 derece ölçtü; bu turda doğrulandı. Döner fırın gövdesinin emicide bile en fazla 240 dereceye çıktığı Brunel 2021 bulgusu önceki turdan, bu turda yeniden açılmadı.
https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-... ; https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/22459

5 **Türkiye'de TPV paneli için lisanssız üretim mevzuatı yeterli mi?** kısmen

Değişiklik yok: 12 Mayıs 2019 tarihli yönetmelik TPV'yi adlandırmıyor; önceki tur okuması, bu turda yeniden açılmadı. EPDK yazılı görüşü gerekli. Türk yatırımcının İrlanda şirketine para koyması 32 sayılı Karar madde 13 ile serbest; Tebliğ 2008-32/34 madde 10 ile 3 ay içinde bilgi formu; bu turda hukuk yazısı açıldı, doğrulandı, resmi metin okunmadı.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05... ; https://hukukcularevi.com/yurt-disina-sermaye-...

6 **İrlanda'da yabancı yatırımcıya engel var mı?** cevaplandı

Screening of Third Country Transactions Act 2023, 6 Ocak 2025'te yürürlükte; bu turda Arthur Cox notu açıldı, doğrulandı. Türkiye üçüncü ülke. Zorunlu bildirim dört şart birlikte sağlanırsa: kontrol alınır ya da hisse yüzde 25 veya 50 eşiğini aşar; işlem enerji dahil kritik alana değer; grup içi değil; 12 aylık bedel 2 milyon avro ve üstü. 100 bin ile 300 bin avroluk azınlık bileti zorunlu bildirim dışı. Ancak Bakan, bildirim gerektirmeyen bir işlemi tamamlanmadan sonra 15 ay içinde incelemeye çağırabilir; TPV enerji teknolojisi olduğundan bu küçük bir risk. Yüzde 25 üstü hisse alınırsa hukuk görüşü gerekir.
https://www.arthurcox.com/knowledge/foreign-in...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Breakthrough Energy desteği hangi program, ne tutar, hangi tarih? (Dr. Iftekhar Hussain, Pyramp CEO; alternatif Breakthrough Energy Fellows ekibi)
- Kısmen cevaplandı: Holcim, NSG, Breedon ve Irish Cement denemeleri yapıldı mı; ölçülen kW/m2, verim ve hücre ömrü nedir?
- Kısmen cevaplandı: Tohum turu açık mı; değerleme ve asgari bilet nedir? Enterprise Ireland eş yatırım şartı var mı?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de TPV paneli için lisanssız üretim mevzuatı yeterli mi?

RİSKLER

- Ölçülmüş saha gücü 1,65 kW/m2 (2022, hakemli, doğrulandı), beyan edilen 4 kW/m2 çimento ve 12 kW/m2 üstü camın çok altında; ekonomi beyanla değil ölçümle kurulmalı.
- TU Dublin kaydındaki yüzde 85 verim potansiyeli ifadesi MIT ve NREL rekoru yüzde 41,1'in iki katı; dayanağı açıklanmamış, beyan disiplinini sorgulatıyor.
- Breakthrough Energy desteği, 3 kişilik ekip ve Eylül 2026 ilanları yalnızca LinkedIn kaynaklı ve bu turda doğrulanamadı; tohum turu kapanışı yok; şirket 2024'te verdiği 2025 sonu pazar hedefini kaçırdı.
- Kilit kişi ve finansman riski yüksek; erken aşama azınlık hisse 7 ile 10 yıl likit olmaz, sıfırlanabilir.
- Tozlu ve 1.000 derece üstü ortamda GaSb hücre ömrü ve soğutma bilinmiyor; kurucu 20 yıl ömrü bekliyor ama ölçüm yok; Silicon Republic'te şirket bunu kendisi zorluk sayıyor.
- ORC rakipleri aynı fabrika bütçesini düşük sıcaklık bandında bugün dolduruyor; Exergy Şişecam, Orcan Holcim referansları önceki turdan, bu turda yeniden açılmadı.
- Yüzde 25 üstü hisse ya da 2 milyon avro üstü bedel İrlanda zorunlu bildirimine girer; eşik altında bile Bakanın 15 ay içinde çağırma yetkisi var; HPSU kontrol şartı da devreye girer.
- Pilot üretim kısmı alt senaryoda kendini ödemez: 300 bin dolar harcamaya karşı 0,4 milyon dolar gelirde brüt kâr 60 ile 100 bin dolar.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2019 ● Engineers Ireland: Pyramp 2019'da başlayan iş birliğinden doğdu, Hussain'ın doktora araştırmasına dayanıyor; doğrulandı
https://www.engineersireland.ie/Engineers-Journal/Electrical/how-the-hottest-startup-in-ireland-is-helping-to-combat-the-climate-crisis

6 Temmuz 2021 ● TU Dublin, Hussain'ın TPV ticarileştirme projesini duyurdu; bu turda yeniden açılmadı
https://www.tudublin.ie/research-innovation/news/archive-2021/postdoctoral-researcher-dr-c-m-iftekhar-hussain-exploring-tpv-systems-to-recover-waste-heat.php

2022, Energy Proceedings cilt 25, PDF Ağustos 2022	●	Çimento soğutma ızgarasında 1.083 derecede 1,65 kW/m2 ölçümü yayımlandı; doğrulandı https://www.energy-proceedings.org/trial-of-a-thermophotovoltaic-device-in-a-cement-cool-down-grate/
1 Haziran 2023 ile 31 Aralık 2023	●	TU Dublin ikinci Commercialisation Fund projesi, TRL 6, tamamlandı; doğrulandı https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projects/thermophotovoltaic-systems-for-industrial-waste-heat-recovery/
11 Nisan 2024 ve 24 Nisan 2024	●	Irish Times (Enterprise Ireland sponsorlu) ve Engineers Ireland: 2024 ikinci çeyrek spin-out, 2025 sonu pazara hazır hedefi; doğrulandı https://www.irishtimes.com/sponsored/2024/04/11/scalable-irish-technologies-that-can-combat-the-climate-crisis/
18 Eylül 2024	●	Breakthrough Energy Fellows 4. kohort duyurusu; önceki tur Pyramp adı yok dedi; bu turda yeniden açılmadı https://hydrogen-central.com/breakthrough-energy-welcomes-cohort-4-and-our-100th-fellow/
4 Kasım 2024	●	Silicon Republic: 2023 kuruluş, dört kurucu, üçüncü aşama denemeler, tohum turuna doğru; doğrulandı https://siliconrepublic.com/?p=1098597
20 Aralık 2024	●	Arthur Cox notu: tarama yasası 6 Ocak 2025'te başlar; yasa 31 Ekim 2023'te imzalandı; doğrulandı https://www.arthurcox.com/knowledge/foreign-investment-screening-regime-in-ireland-to-commence-on-6-january-2025/
6 Ocak 2025	●	İrlanda Üçüncü Ülke İşlemlerinin Taranması Yasası yürürlükte; doğrulandı https://www.arthurcox.com/knowledge/foreign-investment-screening-regime-in-ireland-to-commence-on-6-january-2025/
21 Temmuz 2025	●	Orcan ve E.ON, Holcim Dotternhausen çimento atık ısı projesi; önceki tur, bu turda yeniden açılmadı https://www.orcan-energy.com/en/
7 Mayıs 2026	●	Enterprise Ireland 2025 girişim yatırımları açıklandı; doğrulandı https://www.enterprise-ireland.com/en/news/over-32-million-invested-in-irish-startups-in-2025
14 Temmuz 2026	●	Dünya: TÜRKÇİMENTO 164,5 MW atık ısı gücü; doğrulandı https://www.dunya.com/sektorler/atik-isidan-658-bin-haneye-yetecek-elektrik-uretildi-haberi-832100
30 Temmuz 2026	●	Antora 550 milyon dolar Seri C; Dealroom 30 Temmuz, ESS News 3 Ağustos; doğrulandı https://dealroom.co/news/142280-antora-energy-raises-550m-series-c-to-build-second-thermal-battery-facto/
18 Eylül 2026	●	Hukukçular Evi yazısı: 32 sayılı Karar madde 13 bildirim rejimi; doğrulandı https://hukukcularevi.com/yurt-disina-sermaye-ihraci-sirket-kurma-bildirim/
5 Ekim 2026	●	Pyramp iki mühendis ilanı son başvuru; LinkedIn kaynaklı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://ie.linkedin.com/company/pyramp
4 Kasım 2026	●	Climeon 3. çeyrek raporu; önceki tur, bu turda yeniden açılmadı https://climeon.com/investors/
31 Aralık 2026	●	Önerilen karar noktası: ölçüm ve tur şartları gelmezse izlemede kalır bu çalışma

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma ölçülmüş saha sonucunun hiçbir yerde yayımlanmadığını yazmıştı; 2022 tarihli hakemli bildiri bu turda sayfa açılarak doğrulandı: 1.083 derecede 1,65 kW/m2.
- Önceki metin 4 kW/m2 çimento ve 12 ile 20 kW/m2 cam rakamını Irish Times ve Engineers Ireland'a birlikte bağlamıştı. Irish Times yalnızca genel 12 ile 20 kilovat diyor; 4 kW/m2 çimento ve 12 kW/m2 üstü cam ayrımı yalnızca Engineers Ireland'da. 20 kW/m2 cam ifadesi kaynaklarda açıkça yok.
- Önceki metin Pyramp'ı 3 kişi sayıyordu (LinkedIn). Silicon Republic dört kurucu ortak sayıyor: Hussain, Buckley, Coyle, Norton. LinkedIn bu turda açılmadı; iki sayı birlikte verildi.
- TU Dublin kaydı yüzde 85'e kadar verim potansiyeli yazıyor; MIT ve NREL rekoru yüzde 41,1. Önceki metin bu çelişkiyi anmamıştı.
- Ekonomi: önceki metin beklenen değeri hem 1,5 ile 2 kat (450 bin ile 600 bin avro, yüzde 6 ile 10) hem de aynı senaryolarla 2,25 kat hesaplamıştı. Senaryo aritmetiği 1,95 ile 2,25 kat, 585 bin ile 675 bin avro, yıllık yüzde 10 ile 12 veriyor; 2,5 çarpanlı varyant 1,8 değil 1,95 kat. Düzeltildi.
- Ekonomi: pilot üretimin 2 ile 3 yılda kendini ödediği ifadesi alt senaryoda tutmuyor; 300 bin dolar harcamaya karşı 0,4 milyon dolar gelirde brüt kâr 60 ile 100 bin dolar. Düzeltildi.
- İrlanda tarama yasası: önceki metin azınlık biletinin kapsam dışı olduğunu yazmıştı; Arthur Cox notuna göre Bakan bildirim gerektirmeyen işlemi de 15 ay içinde çağırabilir. Zorunlu bildirim dışı doğru, ama tamamen kapsam dışı değil.
- Antora: ESS News ve Dealroom TPV'den söz etmiyor; TPV bilgisi iç kaynaktan. 2,47 milyar dolar değerleme açılmayan tek kaynak, doğrulanamadı.
- 32 sayılı Karar: arama özetindeki 5 milyon dolar izin eşiği, hukuk yazısına göre eski dönem düzenlemesi; yürürlükteki metinde izin eşiği yok. Resmi metin hâlâ okunmadı.
- Panel gücü: Engineers Ireland röportajında kurucu genel olarak 12 ile 20 kW/m2 diyor; aynı yazıda çimento için yaklaşık 4 kW/m2, cam için 12 kW/m2 ve üstü veriyor. Çimento rakamı çok daha düşük. Irish Times bu kontrolde açılmadı.
- Pazar büyüklüğü: Silicon Republic yüksek sıcaklık atık ısı pazarını 2030'da 150 milyar dolar, Engineers Ireland atık ısı geri kazanım pazarını yılda yaklaşık 60 milyar dolar ve yüzde 9 büyüme, GMInsights ORC pazarını 2025'te 4,6 milyar dolar veriyor. Kapsamlar farklı, ilk ikisi kurucu beyanı.
- Kuruluş yılı: LinkedIn 'Founded 2023', Silicon Republic Kasım 2024'te 'geçen yıl kuruldu' diyor; Engineers Ireland 24 Nisan 2024'te şirketi 'henüz spin-out edilecek' diye tanıtıyor ve kurucu ikinci çeyrek 2024 spin-out hedefi veriyor. Tüzel kuruluş ile fiili ayrılma tarihleri farklı olabilir.
- Takvim: Nisan 2024'te 2025 sonu pazara hazır sistem hedeflendi; Eylül 2026 ilanı hâlâ yeni nesil prototip ve ticari dağıtıma geçiş sürecinden söz ediyor.
- Eski çalışma 'ilk yatırım turuna hazırlanıyor' ve 'ilk ortaklardan oluruz' demişti; Breakthrough Energy desteği doğruysa ilk ortak olma penceresi kapanmış olabilir.
- 05'te etiket 0-6 ay, haritada gelire uzak ve harita notu getiri geç diyor. 0-6 ay yatırım işleminin süresi, diğer maddelerde ticarileşme süresi. 05, madde 5 etiketi ve Harita notu.
- MEKA'dan bağımsız ölçütü ile MEKA katkısı çelişiyor: 05 Pyramp için gövde, soğutma, pilot katkısı yazıyor ve stratejinin ikinci adımı üretimi MEKA'ya al. 00_INDEKS taslak kümelemesi bunu C Girişime ortak olma kümesine koyuyor. 05, madde 5 ve strateji adım 2; 00_INDEKS, Önerilen ilk kümeleme.
- Tek şirket iddiası şirketin kendi ifadesi; 05 bunu açıkça yazıyor. Bağımsız doğrulama ve rakip taraması çalışmalarda yok. Dayanak [10] 11 Nisan 2024 tarihli sponsorlu içerik. 05, madde 5 ve kaynak [10].
- 05 ayrıntılı iki sayfalık tarama ayrı dosyada diyor. 04 iki sayfalık tarama ama Pyramp'i hiç anmıyor. Pyramp için ayrıntılı tarama pakette yok. 05 son not; 04 tamamı.
- Melek teşvikinin yabancı şirket hissesinde geçerli olup olmadığı ele alınmadı. 04 teşviki anlatıyor, 05 [34] ile anıyor; ikisi de yabancı hisse için bir şey demiyor. 04, sayfa 2, B; 05, Mehmet Bey'e iki soru.
- Bütçe ölçeği farkı: 04 ve 05 üç dilim soruyor, 1 M$ altı, 1-10 M$, 10 M$ üstü. Bu özetin kapı şeması dört dilim kullanıyor. Küçük etiketi dilim 1 ya da 2 olabilir; 2 varsayım.

- Taslak dört sanayi şirketi yazmış, 05 üç şirket sayıyor: Holcim, NSG, Irish Cement. Dördüncü isim web kaynaklı, çalışmalarda yok. 05, madde 5.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 05 On_Fikir_Tek_Sira (Madde 5 Pyramp'e yatırım TU Dublin; 4 ve 5 için strateji, Önce ortak, sonra sahip; Mehmet Bey'e iki soru; Harita konumları; kaynaklar [9] [10] [11] [12] [13] [34], 27 Eylül 2026) · 04 Bagimsiz_Teknoloji_Taramasi (Sayfa 2 Kendimiz kurmadan: ODTÜ Teknokent'e ortak olmak; B Doğrudan melek yatırım; Mehmet Bey'e üç soru. Pyramp bu belgede geçmiyor, 27 Eylül 2026) · 00_INDEKS (Dosyalar tablosu satır 05; konu dizini ODTÜ Teknokent, TU Dublin, ortaklık, Novator, Pyramp; Önerilen ilk kümeleme C. Girişime ortak olma, 5 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Buckley, Hussain, Norton; 2 GaSb hücre, 500 ile 900 derece laboratuvar, 1.083 derecede 1,65 kW/m2; cilt 25; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · Tam metin PDF; önceki turda indirildi, metin çıkarılamadı · 6 Temmuz 2021 TU Dublin haberi; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · TRL 6, 1 Haziran ile 31 Aralık 2023, Holcim, NSG, Breedon, Irish Cement, patentli yayıcı, yüzde 85 verim iddiası; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · 12 ile 20 kilovat genel beyanı, CF 2021 ve 2023, 2024 Q2 spin-out, 2025 sonu hedef, Enterprise Ireland sponsorlu; 4 kW/m2 çimento rakamı bu sayfada yok; çürütme turunda açıldı · 24 Nisan 2024; 4 kW/m2 çimento, 12 kW/m2 ve üstü cam, 1.000 ile 1.600 derece, yaklaşık 20 yıl ömür beklentisi, yüzde 50 atık ısı; Breakthrough Energy yok; çürütme turunda açıldı · 4 Kasım 2024; 2023 kuruluş, dört kurucu, üçüncü aşama denemeler, tohum turuna doğru, toz ve sıcaklık zorluğu; çürütme turunda açıldı · İlanlar, 3 kişi, Breakthrough Energy ifadesi; firma beyanı; çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı · BE Fellows 4. kohort 18 Eylül 2024; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · BE sayfası; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · MIT ve NREL yüzde 41,1 TPV rekoru; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · NREL duyurusu; arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · Antora Seri C yatırımcı listesi, POET 50 MW 5 GWh, 200'den fazla ısı pili; TPV ve değerleme yok; çürütme turunda açıldı · 30 Temmuz 2026; Eclipse ve G2 eş lider; 750 milyon dolar toplam; çürütme turunda açıldı · 2,47 milyar dolar değerleme; arama özeti, açılmadı, tek kaynak, doğrulanamadı · Mesodyne 6,01 milyon dolar; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · LightCell; önceki tur · Depolama odaklı, rakam yok; önceki tur · 375,1 bin dolar hibe; arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · Orcan referansları; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · 28,5 milyon avro; arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · Exergy portföyü, Şişecam; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · Turboden; önceki tur · Climeon bülteni; önceki tur · Climeon yatırımcı sayfası; önceki tur · 20 Aralık 2024 notu; eşikler, süreler, cezalar, çağırma yetkisi; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · HPSU şartları, 800 bin, 100 bin, 30 bin avro; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · 7 Mayıs 2026; 32,9 milyon avro, 198 girişim, 90 HPSU, 108 erken aşama; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · 18 Eylül 2026; madde 13 serbesti, Tebliğ madde 10 bildirim, 30 gün banka, 1567 ceza; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · 14 Temmuz 2026; 164,5 MW, 17 fabrika, 27 hat, Volkan Bozay; çürütme turunda açıldı, doğrulandı · Lisanssız yönetmelik; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · Fırın gövdesi 240 derece; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · ORC pazarı; önceki tur, çürütme turunda yeniden açılmadı · Şirket sitesi; 403, açılmadı

Doğrulama notları (80)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.